

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド43枚) 全110問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.泌尿器	43枚	110問
--------	-----	------

12 泌尿器

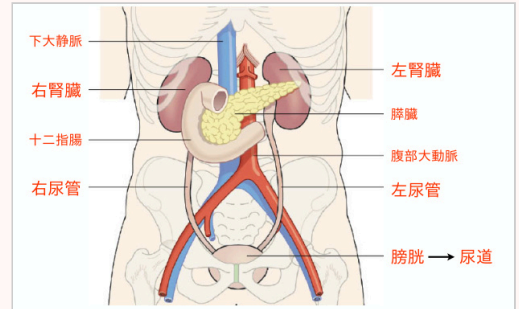
出典:解剖生理(泌尿器).pdf(スライド43枚) 全110問

泌尿器系の構成と腎臓の位置

□□□ 泌尿器系は、1対の ① と、 ② ・ ③ ・
1 ④ からなる。
★

- ① 腎臓
- ② 尿管
ぼうこう
- ③ 膀胱
- ④ 尿道

図の右腎臓・左腎臓のように、腎臓は1対の臓器である。図で、腎臓から尿管→膀胱→尿道と続くようすを確認しよう。



スライド2の図

□□□ 腎臓は ① から ② の高さにあるので、
2 ③ によってある程度保護されている。立位では
★★★ ④ の高さである。

- ① T12
- ② L3
ろっこつ かご
- ③ 肋骨の籠の下部
- ④ 肘
ひじ

T12は第12胸椎、L3は第3腰椎のこと。T12からL3はスライドでは太字・下線。立位では肘の高さになる。写真で、腎臓の位置を確認しよう。



スライド3の写真

- 腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を
 3 ① という。腎臓は、 ① より背中側の
 ★★ ② (腹膜の ③)に位置する ④ の1つ
 である。

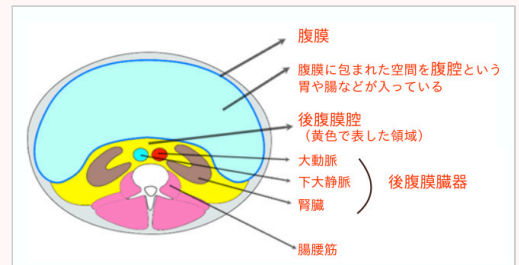
- ① 腹腔
 ② 後腹膜
 ③ 外側
 ④ 後腹膜臓器

まとめ:後腹膜とは腹膜の外側を指し、腹腔より背中側に位置する。

- 図で黄色で表した領域を ① という。No.3の④
 4 には、腎臓のほかに ② ・ ③ がある(図では
 ★★ ④ も含まれる)。

- ① 後腹膜腔
 ② 脾臓
 ③ 大動脈
 ④ 下大静脈

まとめ:腎臓のほかのNo.3の④=脾臓・大動脈(図では下大静脈も)。後腹膜腔は図の黄色の領域。図の水色の部分が、腹膜に包まれた腹腔。



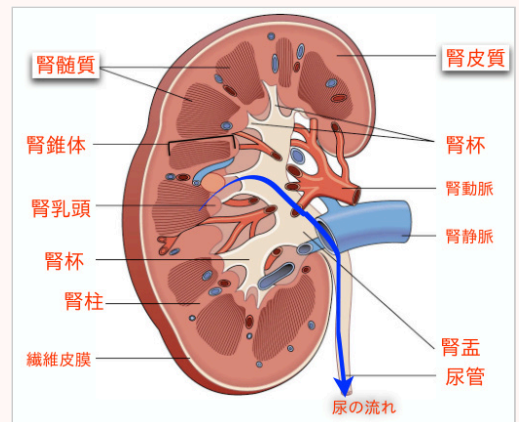
スライド4の図

腎臓の構造

- 腎臓は、外側の ① と内側の ② の2つの部
 5 分に区分できる。 ② には横縞のある三角形の部
 ★ 分がたくさんあり、 ③ と呼ばれている。

- ① 皮質(腎皮質)
 ② 髄質(腎髄質)
 ③ 腎錐体

腎臓はソラメ状の臓器で、大きさは石鹸くらい。図で、腎臓の各部の位置を確認しよう。



スライド6の図

- No.5の③の先端は と呼ばれ、腎臓の内側に
6 向かっている。また、各No.5の③は という組
★★ 織で区切られている。

- ① 腎乳頭
じんりゅうとう
② 腎柱
じんちゅう

No.5の図で、**腎乳頭**と**腎柱**の位置を確認しよう(スライドではどちらも青字)。

- No.6の①は によって取り囲まれており、
7 が集まって最終的に漏斗状の ができ
★ る。 は と連絡している。尿は、No.6の
①→→→の順に注がれる。

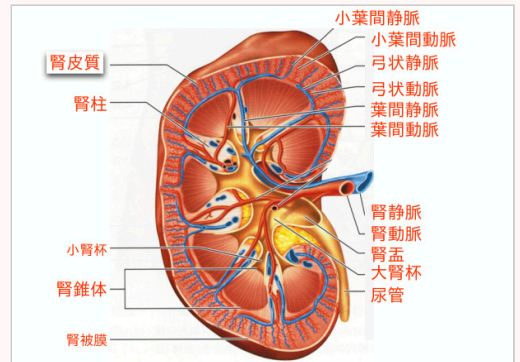
- ① 腎杯
じんばい
② 腎盂
じんう
③ 尿管

腎盂は、**腎臓内**で作られた尿を受けるように働く。尿の注がれる順は**腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管**。No.5の図の青い矢印(尿の流れ)で確認しよう。

- 腎臓には、総血流量の が毎分通過する。腎
8 臓に血液を供給する は、腎臓に入ったあと数
★★ 本に分岐し、 をそれぞれ走る に分か
重要 れて皮質に向かう。

- ① 1/4
② 腎動脈
じんどうみゃく
③ 腎柱
じんちゅう
④ 葉間動脈
ようかんどうみゃく

図で、動脈(赤)と静脈(青)の走り方を確認しよう。



スライド7の図

- No.8の④は、 で となってアーチ状に
9 走行する。 から分岐した は、腎皮質
★★★ へ血液を供給する。
重要

- ① 髓質と皮質の境界
きゅうじょうどうみゃく
② 弓状動脈
きゅうじょうどうみゃく
③ 小葉間動脈
しょうようかんどうみゃく

まとめ：**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**(スライドでは赤字・太字・下線)。

- 腎臓の静脈の流れは動脈とは逆で、 →
10 → → の順である。
★★★

- ① 小葉間静脈
しょうようかんじょうみゃく
② 弓状静脈
きゅうじょうじょうみゃく
③ 葉間静脈
ようかんじょうみゃく
④ 腎静脈

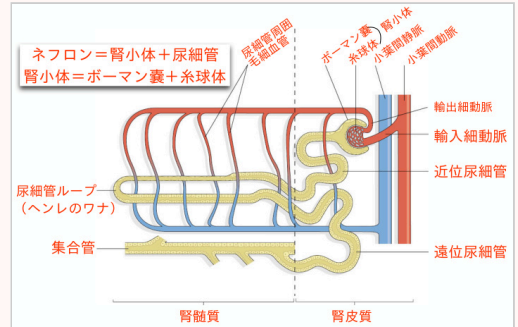
No.8の図で、静脈(青)の位置を確認しよう。

ネフロン

- 腎臓の中には ① と呼ばれる機能単位が、それ
 11 それの腎臓に ② 存在している。① は、
 ★ ③ と、それに続く1本の ④ からなる。

- ① **ネフロン**
 ② **100万個**
 ③ **腎小体**
じんしょうたい
 ④ **尿細管**
にょうさいかん

まとめ: **ネフロン=腎小体+それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。



スライド8の図

- No.11の③は、毛細血管の塊である ① と、
 12 ② (別名 ③)からなっている。
 ★

- ① **糸球体**
しきゅうたい
 ② **ボーマン嚢**
のう
 ③ **糸球体嚢**
しきゅうたいのう

まとめ: **腎小体=ボーマン嚢+糸球体(毛細血管の塊)**
 (No.11の図の左上の枠)。

- No.12の①を構成する毛細血管は、① の枝で
 13 ある ② から形成される。一方、No.12の①から
 ★★ 血液が出ていく血管は ③ である。

- ① **小葉間動脈**
しょうようかんだうみゃく
 ② **入力細動脈**
ゆにゅうさいどうみゃく
 ③ **出力細動脈**
ゆしゅつさいどうみゃく

入力細動脈は小葉間動脈の枝。【注意】**糸球体**を出た血管はまだ動脈である(**出力細動脈**)。No.11の図で、2本の細動脈の位置を確認しよう。

- 糸球体に入出入りする2本の細動脈は、① の方が
 14 ② より太い。そのため糸球体毛細血管は、他の
 ★★★ どの毛細血管よりも ③ が高く、この ③ 差によって ④ が濾過される。

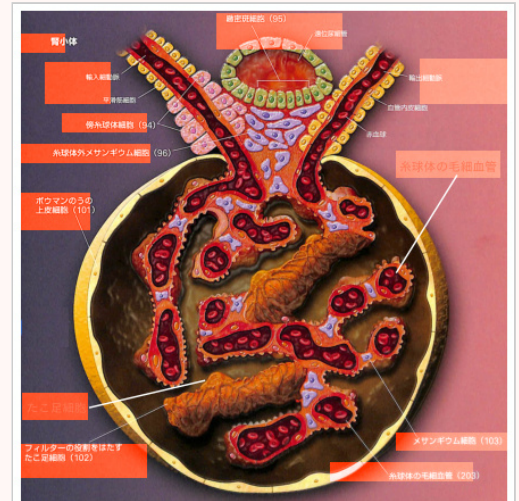
- ① **入力細動脈**
 ② **出力細動脈**
 ③ **血圧**
 ④ **血液成分**

まとめ: **輸出より輸入の方が太い**(スライドでは太字・下線)→**他のどの毛細血管よりも血圧が高い**→**この血圧差によって血液成分が濾過される**。

- 糸球体の毛細血管を構成する内皮細胞の外側は、
 15 ① (別名 ②) の突起で覆われている。
 ★

- ① 足細胞
 ② たこ足細胞

スライドのタイトルは「糸球体は**足細胞**の突起で覆われている」。図で、**たこ足細胞**と**糸球体の毛細血管**を確認しよう。



スライド9の図

- 糸球体の内皮細胞には小さな ① があいており、
 16 No.15の①の間にも小さな ② があって、血液を
 ★★ 濾過して尿を生成できる構造になっている。

- ① 穴
 すきま
 ② 隙間

まとめ: **内皮細胞には小さな穴、足細胞の間には小さな隙間がある。そのため、血液を濾過して尿を生成できる。**

- 糸球体の毛細血管の外側には ① が局在し、毛
 17 細血管の ② を調節している。
 ★★

- ① メサンギウム細胞
 ② 収縮

まとめ: **メサンギウム細胞は毛細血管の収縮を調節する**(スライドでは「**毛細血管の収縮を調節**」が太字)。No.15の図の右下にも示されている。

- ボーマン嚢を出た後の ① は全長 ② で、皮
 18 質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻って
 ★ きてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の ③ に移行する。
 重要

- ① 尿管
 ② 約3cm
 ③ 集合管

スライドでは**尿管**が赤字・太字。No.11の図で、**尿管**の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」(渦巻き状に巻くこと)。

□□ No.18の①のうち、最初のとぐろを ①、次のヘア
19 ピンループを ② (別名 ③)、2番目のとぐろ
★★ を ④ という。

きんいようさいかん
① 近位尿細管
② 尿管ループ
③ へんれいヘンレのワナ
えんいようさいかん
④ 遠位尿細管

No.11の図で、**近位尿細管・尿管ループ・遠位尿細管**の位置を確認しよう。

□□ 複数のNo.19の④は ① を形成し、髄質の
20 ② の中を下行する。② の ③ はこのた
★★ めである。

① 集合管
② じんすいたい腎錐体
③ よこしま横縞

腎錐体の横縞は、**集合管**が下行しているため。No.5の図の**腎錐体**の縞模様も確認しよう。

□□ ポーマン囊の後、尿は ① → ② → ③
21 → ④ の順に流れる。
★★

① 近位尿細管
② 尿管ループ(ヘンレのワナ)
③ 遠位尿細管
④ 集合管

スライド10の題は「尿の流れ」(図はNo.11と同じ)。No.11の図で、**ポーマン囊**から順にたどってみよう。

□□ No.21の④を通った尿は、その後 ① → ②
22 に運ばれる。
★

じんばい
① 腎杯
じんう
② 腎盂

スライドの文は「尿はその後、**腎杯**、**腎盂**に運ばれる」(どちらも青字)。腎臓の中での尿の流れは、No.5の図の青い矢印でも確認できる。

□□ ネフロンには、① と ② の部位に、それぞれ
23 毛細血管がある。② の毛細血管は、輸出細胞
★★ 脈の延長であるが、尿管全長にわたって密着して
重要 おり、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なものを ③ している。この毛細血管は最終的に ④ へつながっていく。

① 糸球体
② 尿管周囲
③ 再吸収
しょうようかんじょうみやく
④ 小葉間静脈

まとめ：**尿管周囲毛細血管**は尿管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している(スライドでは太字・下線。「再吸収」は赤字)。

腎臓の機能

□□ 腎臓の機能は、① の生成と分泌、② の産
24 生と分泌、③ の産生と分泌、④ の活性化
★ の4つである。

① 尿
② レニン
③ エリスロポエチン
④ ビタミンD

まとめ：**尿の生成と分泌・レニンの産生と分泌・エリスロポエチンの産生と分泌・ビタミンDの活性化**。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

尿の生成と糸球体濾過

□□□ 尿の生成は、①・②・③の3つの過程に分かれる。

★

しきゅうたいいろか

① 糸球体濾過

② 尿細管再吸収

③ 尿細管分泌

過程の順番は糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌(スライドでは赤字)。

□□□ 尿は、血液を目的の①ザルで濾して、後で②を取り返す、というイメージで作られる。

★

① 大きい

② 必要な物

スライドの文は「血液を糸球体の目的の大きいザルで濾して、後で必要な物を取り返す」(太字)。ザルの役目をするのが糸球体。

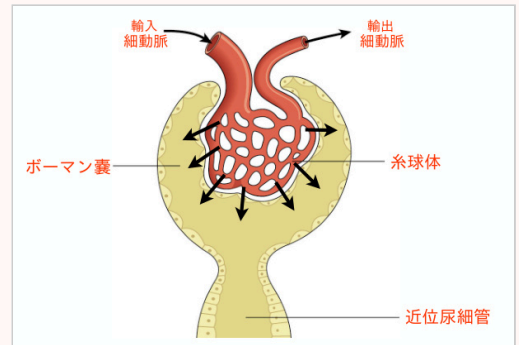
□□□ 糸球体は濾紙のように働き、①で②な濾過を行っている。

★★

① 非選択的

② 受動的

スライドでは非選択的・受動的が青字・太字・下線。図で、糸球体からボーマン嚢へ濾過されるようすを確認しよう。



スライド15の図

□□□ ボーマン嚢に入った液体は①と呼ばれ、②を除く③からなる。ただし、④は濾過されない。

★★

げんによ
① 原尿たんぱくし
② 蛋白質けっしょうせいぶん
③ 血漿成分

④ 血球成分

蛋白質を除く血漿成分はスライドでは太字、血球成分は濾過されないは太字・下線。

□□□ No.28の①は、一日に両側の腎臓から①作られる。しかし、水分はその後②が再吸収されるので、尿として排出されるのは③のみである。

★★★

① 180L

② 99%

③ 1~1.5L/日

スライドでは180L・99%が再吸収が青字、1~1.5L/日が太字。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。No.41の①と区別して、それぞれの文脈で覚える。

- 万が一 ① が下がると、糸球体の圧力は血液を
 30 濾過するのに不十分となり、② が生成できなく
 ★★ なる。

① 動脈圧

② 尿

まとめ: 動脈圧が下がる→糸球体の圧力が血液を濾過するの
 に不十分となり→尿が生成できなくなる。

尿管再吸収

- 原尿に含まれる有用な物質を回収し、血液に返す作
 31 業を ① という。スライドのタイトルでは「尿生成
 ★ における ② 」と書かれている。人体に必要な物
 質は、原尿から ③ 回収される。

① 再吸収

② 選択的再吸収

③ 完全に

スライドの文は「人体に必要な物質は完全に再吸収され
 る」。スライドでは、再吸収・選択的再吸収が赤字。

- No.31の①は、原尿が ① ・ ② ・ ③ を
 32 通過する間に行われ、主として ① で行われる。
 ★★

① 近位尿細管

② ヘンレのワナ

③ 遠位尿細管

主として近位尿細管はスライドでは青字・太字・下線。

- No.31の①で回収される物質には、水分のほかに、
 33 栄養素である ① ・ ② ・ ③ がある。
 ★★

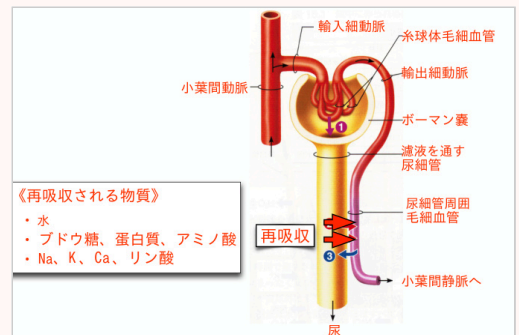
重要

① ブドウ糖

② 蛋白質

③ アミノ酸

スライドでは、水分と、ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸、No.34・
 No.35の物質(水分以外に全部で9つ)が色文字・太字・
 下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。



スライド16の図

- No.31の①で回収される陽イオンには、 ① ・
 34 ② ・ ③ がある。
 ★★

重要

① Naイオン

② Kイオン

③ Caイオン

スライドでは「Naイオン、Kイオン、Caイオン」(色文字・太
 字・下線)。No.33の図の左下の枠でも確認しよう。

□□□ No.31の①で回収される物質には、さらに陰イオンの
35 仲間である ①・②・③がある。

★★★

重要

- ① リン酸
- ② 重炭酸イオン
- ③ 塩素イオン

スライドでは「**リン酸、重炭酸イオン、塩素イオン**」(色文字・太字・下線)。No.33・No.34と合わせて、水分以外に9つ。

□□□ 水は ① によって ② に再吸収される(尿細
36 管内より ③ の方が浸透圧が大きい)。

★★★

- ① 浸透圧差
- ② 受動的
- ③ 血管内

まとめ:水は**浸透圧差**(尿細管内より**血管内**の方が**浸透圧が大きい**)によって**受動的**に再吸収される(スライドでは「**水は浸透圧差**」が太字)。

□□□ 水以外の物質の再吸収は ① によって行われ、
37 ② のエネルギーを使う。

★★

- ① 能動的輸送
- ② ATP

まとめ:**それ以外の物質の再吸収は能動的輸送**(太字)によって行われ、**ATP**(青字)のエネルギーを使う。

□□□ 再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の
38 ①、核酸の代謝物である ②、筋肉の
★★ ③ の代謝産物である ④ がある。

- ① ^{にようそ}尿素
- ② ^{にようさん}尿酸
- ③ クレアチン
- ④ クレアチニン

まとめ:**尿素**…**蛋白質分解産物**、**尿酸**…**核酸の代謝物**、**クレアチニン**…**筋肉のクレアチン代謝産物**。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

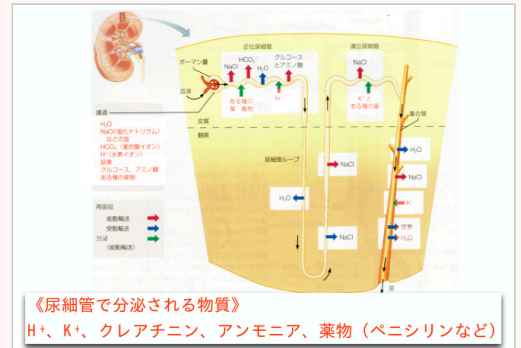
尿細管分泌

- 尿細管では、①・②の2種類のイオンと、
 39 ③・④、薬物の⑤などを尿中に分泌
 ★★★ する作用もある。

重要

- ① 水素イオン(H^+)
 ② カリウムイオン(K^+)
 ③ クレアチニン
 ④ アンモニア
 ⑤ ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。**クレアチニン**は、再吸収されない老廃物でもある(No.38)。図の下の方「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で**尿素**が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「**尿素**は再吸収されない」(No.38)と覚える。



スライド18の図

- 尿細管で分泌される薬物は、体内に入った薬物で、
 40 ①では取り除ききれなかったものである。
 ★

- たんじゅんろか
 ① 単純濾過

まとめ：体内に入った薬物で、単純濾過では取り除ききれなかったものが、尿細管で分泌される。

尿の特性

- 一日の尿量は①で、尿量は②の働きで調
 41 節されている。
 ★★★

- ① 1.0~1.8L
 とうりによ
 ② 抗利尿ホルモン

「尿の特性」のスライドでは**1.0~1.8L/日**(太字)。
 ※No.29の③(**1~1.5L/日**)とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

- 尿は一般に①で、色は②である。これは、
 42 ③の分解産物である④に由来する。
 ★★

- せいしょう
 ① 清澄
 たんおうしょく おうかつしょく
 ② 淡黄色~黄褐色
 ③ ヘモグロビン
 ④ ウロビリリン

まとめ：清澄で淡黄色~黄褐色(ウロビリリン=ヘモグロビンの分解産物)に由来)。血液の章も参照。

□□□ 生成された尿は ① で芳香があるが、放置すると 43 ② を生じる。 ★	① 無菌 ② アンモニア臭 まとめ:生成されたときは無菌で芳香があるが、放置するとアンモニア臭(スライドでは「アンモニア臭」が青字)。
□□□ 尿のpHは ① で、 ② である(ただし、食べ物 44 に依存する)。 ★★	① 6.0前後 ② 弱酸性 スライドでは「pHは6.0」が青字・太字、「弱酸性」が太字。
□□□ 尿のpHは、 ① などの酸性食品を食べるとより 45 酸性に、 ② などのアルカリ性食品を食べるとアルカリ性 ★★ に傾く。また、 ③ によってもアルカリ性になる。	① 蛋白質や穀類 ② 野菜 ③ 尿路の細菌感染 まとめ:蛋白質や穀類などの酸性食品→より酸性、野菜などのアルカリ性食品・尿路の細菌感染→アルカリ性(スライドではいずれも太字)。
□□□ 尿の比重は ① であるが、 ② ・ ③ など 46 で変化する。 ★★★	① 1.001～1.035 ② 水分の摂取状態 ③ 発熱 尿の比重は1.001～1.035はスライドでは太字・下線。

抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□ 体内の排泄物を排出するためには、最低でも一日 47 ① の尿量が必要である。 ★★	① 約500ml 最低でも一日約500mlの尿量はスライドでは太字・下線。
□□□ No.47の①を超える尿量は、 ① から分泌される 48 ② (略称 ③ 、別名 ④)によって調節 ★★ されている。	① かすいたいこうよう 下垂体後葉 ② こうりによ 抗利尿ホルモン ③ ADH ④ バソプレッシン スライドでは抗利尿ホルモン・ADH・バソプレッシンが赤字、下垂体後葉が青字。内分泌の章も参照。
□□□ 血液の浸透圧(血液の濃さ)の変化は、 ① でモニタ 49 ーされている。血液の浸透圧が ② すると、 ★★ ① から発せられた神経興奮が、 ③ からのNo.48の②の放出を促進する。	① ししょうかぶ 視床下部 ② 上昇 ③ かすいたいこうよう 下垂体後葉 浸透圧が上昇したときは、血液が濃い時のこと。スライドでは視床下部・下垂体後葉が青字。図では、視床下部の浸透圧レセプターが浸透圧の変化をとらえている。

□□□ No.48の②は、腎臓での ① を促進し、結果として血液浸透圧の ② が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度 ② すると、No.48の②の分泌が ③ される。このような調節のしくみを ④ という。

50

★★

重要

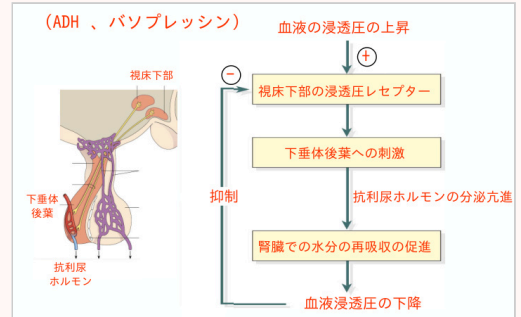
① 水分の再吸収

② 下降

③ 抑制

④ ネガティブフィードバック

まとめ:腎臓での水分の再吸収を促進する(図では赤字・太字)→血液浸透圧が下降する→分泌が抑えられる(ネガティブフィードバック)。図の抑制の矢印も確認しよう。



スライド20の図

尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン

□□□ 尿中にグルコースが見られる状態を ① といい、
51 原因は ② ・ ③ である。
★

① 糖尿

② 糖尿病

③ 糖分の過剰摂取

表で、物質・状態・原因の組み合わせを確認しよう。

物質	状態	原因
グルコース	糖尿	糖尿病、糖分の過剰摂取
蛋白質	蛋白尿	糸球体腎炎、高血圧、妊娠
膿	膿尿	尿路感染症
赤血球	血尿	尿路出血
ヘモグロビン	ヘモグロビン尿	溶血性貧血、不適合輸血など
胆汁色素	ビリルビン尿	肝疾患

スライド21の表

□□□ 尿中に蛋白質が見られる状態を ① といい、原
52 因は ② ・ ③ ・ ④ である。
★★

① 蛋白尿

② 糸球体腎炎

③ 高血圧

④ 妊娠

まとめ:蛋白尿…糸球体腎炎・高血圧・妊娠。No.51の表で確認しよう。

□□□ 尿中に^{うみ}膿が見られる状態を [①] といい、原因は 53 [②] である。赤血球が見られる状態を [③] と ★ いい、原因は [④] である。	① ^{のうによ}膿尿 ② 尿路感染症 ③ 血尿 ④ 尿路出血 No.51の表で確認しよう。
□□□ 尿中にヘモグロビンが見られる状態を [①] とい 54 い、原因は [②] ・ [③] などである。 ★★	① ヘモグロビン尿 ^{ようけつせいひんけつ} ② 溶血性貧血 ③ 不適合輸血 まとめ:ヘモグロビン尿…溶血性貧血・不適合輸血など。 No.51の表で確認しよう。
□□□ 尿中に胆汁色素が見られる状態を [①] といい、 55 原因は [②] である。 ★★	① ビリルビン尿 ^{かんしつかん} ② 肝疾患 No.51の表の最後の行で確認しよう。
□□□ 尿の検査項目の1つである [①] は、赤血球の 56 [②] が分解されて尿中に排出されたものである。 ★	① ウロビリノーゲン ② ヘモグロビン スライドの題は「ウロビリノーゲンはヘモグロビンの分解物」。
□□□ No.56の①は、常に [①] 排出されている状態が 57 正常なので、[②] ～ [③] が正常値となる。陰 ★★★ 性(-)や強陽性(++以上)になると、[④] が疑わ れる。	① 少しずつ ② 弱陽性(±) ③ 陽性(+) ^{かんたんしつかん} ④ 肝胆疾患 まとめ:常に少しずつ排出されている状態が正常だから、 弱陽性(±)～陽性(+)が正常(スライドでは「±～+が正 常値」が太字)。
□□□ No.56の①が強陽性(++以上)になるのは、 58 [①] の上昇と連動して増加するため、[②] ・ ★★ [③] ・ [④] などで見られる。	① ビリルビン値 ② 肝機能障害 ^{ようけつせいひんけつ} ③ 溶血性貧血 ④ 便秘 まとめ:ビリルビン値の上昇と連動(肝機能障害・溶血性 貧血・便秘など)。
□□□ No.56の①が陰性(-)になるのは [①] のときで 59 ある。これは、総胆管のトラブルなどで胆汁が ★★★ [②] にうまく分泌されず、消化管に排泄される [③] が減少するので、尿中のNo.56の①が検出 されなくなるためである。	^{たんじゅううたい} ① 胆汁鬱滞 ② 十二指腸 ③ ビリルビン まとめ:胆汁鬱滞では、胆汁が十二指腸にうまく分泌され ず、消化管に排泄されるビリルビンが減少するから。

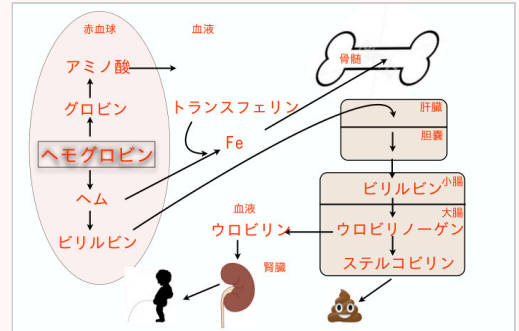
□□□ 図の赤血球内で、ヘムが分解されてできる物質は

60 ① である。

★

① ビリルビン

図の左の楕円(赤血球)の中で、**ヘモグロビン→ヘム→ビリルビン**と分解されていく。図の矢印をたどって確認しよう。



スライド22の図

□□□ No.60の①は、血液に出たあと、① → ②

61 → ③ → ④ の順に運ばれ、No.56の①になる。

★★★

① 肝臓

② 胆嚢

③ 小腸

④ 大腸

まとめ:**ビリルビン→肝臓→胆嚢→小腸→大腸→ウロビリノーゲン**。No.60の図の右側の矢印で確認しよう。

□□□ No.56の①の一部は、血液・腎臓を経て ① とし

62 て尿中に出る。また、便中には ② として出る。

★★★

① ウロビリ

② ステルコビル

No.60の図の下の矢印で確認しよう。**ウロビリ**は尿の色のもとでもある (No.42)。

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

□□□ ① が下がると、腎臓から ② という酵素が分泌される。

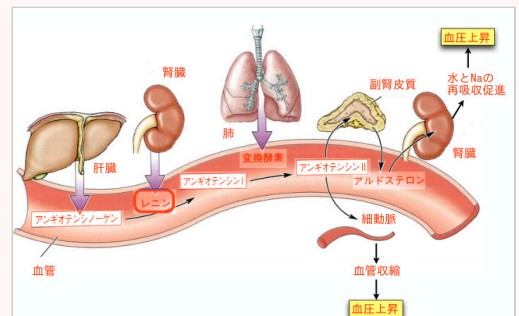
63

★

① 血圧

② レニン

レニンは**血圧が下がったとき**に分泌される(スライドでは「**血圧が下がる**」が太字・下線)。スライドでは**レニン**を「ホルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド24の図

□□□ No.63の②は、 ① で作られた ② に作用
64 し、 ③ を生成する。
★★

① 肝臓
② アンギオテンシノーゲン
③ アンギオテンシンⅠ

まとめ: 肝臓で作られたアンギオテンシノーゲン→(レニン)
→アンギオテンシンⅠ。No.63の図の左側で確認しよう。

□□□ No.64の③は、 ① がつくる ② によって
65 ③ に変化する。
★★★

① 肺泡の毛細血管
② 変換酵素
③ アンギオテンシンⅡ

スライドでは「肺泡の毛細血管」が太字、「変換酵素」が青
字。No.63の図の中央(肺)で確認しよう。

□□□ No.65の③は強力な ① を持ち、血圧を ②
66 させる。
★

① 血管収縮作用
② 上昇

まとめ: アンギオテンシンⅡは強力な血管収縮作用を持ち、
血圧を上昇させる。

□□□ No.65の③は、 ① を刺激して、 ② (別名:
67 ③ ・ ④)というホルモンを分泌させる。
★★

① ふくじんひしつ 副腎皮質
② アルドステロン
③ こうしつ 鉱質コルチコイド
④ ミネラルコルチコイド

No.63の図で、アンギオテンシンⅡから副腎皮質への矢印
を確認しよう。

□□□ No.67の②は、腎尿細管で ① の再吸収を促進
68 する。その結果、体内を循環する ② が増し、血圧
★ が ③ する。

① Naと水
② 血液の量
③ 上昇

まとめ: Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血
液の量が増し、血圧が上昇する。

エリスロポエチン

□□□ 腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは ① で
69 ある。出血などによって ② が減少したり、高地な
★★ どで大気中の ③ が低下したりすると、 ④
が低下し、腎臓から ① の分泌量が増える。

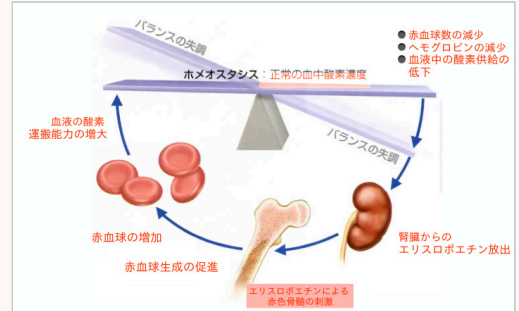
① エリスロポエチン
② 赤血球の数
③ 酸素濃度
④ 血液中の酸素量

まとめ: 出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大
気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→
分泌が増える(スライドでは「赤血球の数が減少」「血液中
の酸素量が低下」が太字)。

- No.69の①は、① で ② の産生を促進する。この調節機構は ③ 回路を形成している。
- ★★

- こつずい
① 骨髓
② 赤血球の前駆細胞
③ ネガティブフィードバック

まとめ: 骨髓で赤血球の前駆細胞の産生を促進する(スライドでは青字・太字)→その結果赤血球数が増加する。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。



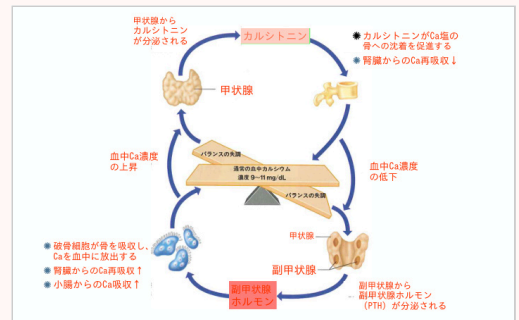
スライド27の図

血中Ca濃度の調節とビタミンD

- 血中のCaの濃度は、① から分泌される ② と、③ から分泌される ④ の働きによって、常に一定に保たれている。
- ★★

- こうじょうせん
① 甲状腺
② カルシトニン
ふくこうじょうせん
③ 副甲状腺
④ 副甲状腺ホルモン

内分泌の講義でも学んだ内容。これらのホルモンの1つの働きは、腎臓からのCaの再吸収を調節すること。図の上半分が血中Ca濃度の上昇、下半分が血中Ca濃度の低下のときの流れ。



スライド29の図

- 血中Ca濃度が上昇すると分泌されるNo.71の②は、
72 腎臓からのCaの ① を ② (増やす・減らす)。また、Ca塩の骨への沈着を ③ する。
- ★★★

- ① 再吸収
② 減らす
③ 促進

まとめ: 腎臓からのCa再吸収↓ / Ca塩の骨への沈着を促進する。

□□□ 血中Ca濃度が低下すると分泌されるNo.71の④(略
73 称 ①)は、腎臓からのCaの ② を ③
★★★ (増やす・減らす)。

① PTH
② 再吸収
③ 増やす

まとめ: 副甲状腺ホルモン(PTH)→腎臓からのCa再吸収
↑。No.71の図の下半分で確認しよう。

□□□ No.73の①が分泌されると、 ① からのCa吸収
74 が増える。また、 ② が骨を吸収して、Caを血中に
★★ 放出する。

① 小腸
はこつさいぼう
② 破骨細胞

まとめ: 破骨細胞が骨を吸収しCaを血中に放出する・小腸
からのCa吸収↑。

□□□ Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンD
75 がある。皮膚で ① を受けると、 ② の前駆体
★★ から ③ が生成される。その他、 ④ 経口的
重要 に摂取される。

① 紫外線
② コレステロール
③ VitD3
④ 食事から

まとめ: 紫外線→コレステロールの前駆体から生成
(VitD3)、その他 食事から経口的に摂取。スライドでは
VitD3が赤字・太字。

□□□ No.75の③は、腎臓の ① で活性型になる。不足
76 すると、 ② や ③ を発症する。
★★

① 尿細管
② くる病
こつなんかしょう
③ 骨軟化症

スライドでは「腎臓の尿細管で、活性型になる」が赤字。※
活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試
験はスライドどおり。※スライドでは「クル病」とカタカナで
書かれている(同じ病気)。

□□□ 活性型のNo.75の③は、腸管では ① を促進し、
77 骨に対しては ② を促進する。腎臓に対しては
★★★ ③ を促進するが、 ④ に比べると作用は弱
い。

① Caの吸収
② 骨形成
③ Caの再吸収
④ PTH

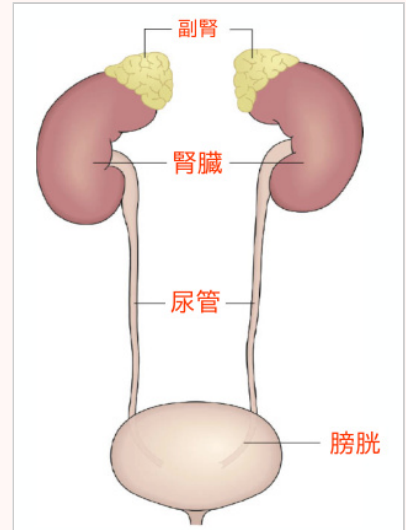
まとめ: 腸管→Caの吸収を促進、骨→骨形成を促進、腎臓
→Caの再吸収を促進(PTHに比べると作用は弱い)。

尿管

- 尿管は、腎臓から膀胱へ尿を運ぶ管で、膀胱の
 78 ① から膀胱に入る。
 ★★

① 後面

まとめ:尿管は腎臓から膀胱へ尿を運ぶ管(スライドでは「尿管」が赤字)。後面から膀胱にはスライドでは太字・下線。図で、腎臓・尿管・膀胱の位置関係を確認しよう。



スライド32の図

- 尿の通り道のうち、腎臓内の①・②と尿管
 79 の壁には、③が発達している。
 ★

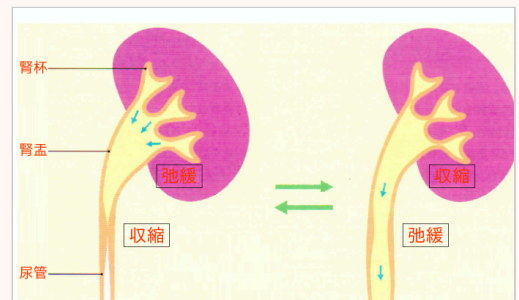
- ① 腎杯
 ② 腎盂
 ③ 平滑筋

スライドの文は「腎杯、腎盂、尿管の壁には平滑筋が発達している」。

- No.79の③は、1分間に①収縮する。上流
 80 (No.79の①)で生じた筋肉の興奮は、次第に
 ★★ ②へと伝えられる。この収縮の波を③とい
 い、これによって尿は移動する。

- ① 1～5回
 ② 下流
 ③ 蠕動運動

まとめ:1分間に1～5回収縮する。上流(腎杯)で生じた興奮が、次第に下流へと伝えられる(スライドでは太字)。図で、収縮と弛緩が交互に起こるようすを確認しよう。



スライド33の図

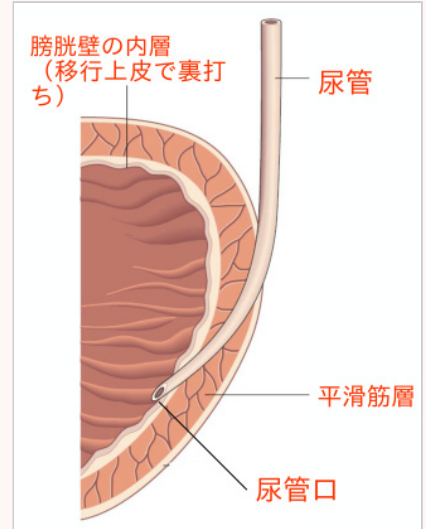
□□□ 尿管は膀胱壁を ① している。このため、尿がた
 81 まり膀胱内圧が上昇すると、尿管が押しつぶされて
 ★★ ② が閉じ、尿が ③ へ逆流するのを防いで
 いる。

① 斜めに貫通

② 尿管口

③ 腎臓方向

まとめ: 斜めに貫通している→尿管が押しつぶされ尿管口
 が閉じる→尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる(スラ
 イドでは太字・下線)。図の左側で、尿管が膀胱壁を通るよ
 うすを確認しよう。



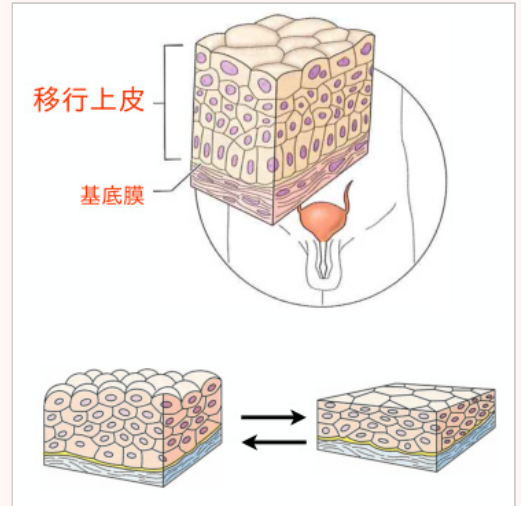
スライド34の図(左)

膀胱

- 膀胱の内側は ① になっている。① は尿が
 82 充満すると伸展し、膀胱内圧を下げて ② を増や
 ★★ すことができる。膀胱には通常 ③ の尿を貯める
 ことができる。

- いこうじょうひ
 ① 移行上皮
 ② 膀胱容量
 ③ 0.5L

まとめ: 伸展→膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす(スライドでは「膀胱容量を増やす」が太字、「0.5Lの尿」が青字)。図の右側で、移行上皮が伸展するようすを確認しよう。



スライド34の図(右)

- 新生児では、膀胱が極めて ①、腎臓も尿を
 83 ② できないので、1日に ③ の尿を ④
 ★★★ にわけて排尿している。

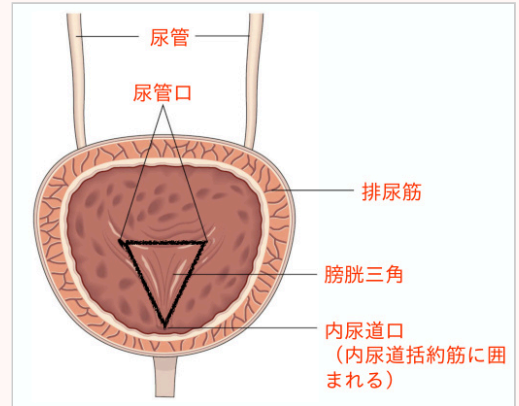
- ① 小さく
 ② 濃縮
 ③ 400ml
 ④ 数十回

まとめ: 新生児は膀胱が極めて小さい・腎臓も尿を濃縮できないので、400mlを数十回にわけて排尿する。

□□□ 膀胱壁には、2つの ① (尿管の開口部)と1つの
 84 ② (③ のはじまり)からなる ④ があ
 ★ る。

- ① 尿管口
ないようどうこう
 ② 内尿道口
 ③ 尿道
ぼうこうさんかく
 ④ 膀胱三角

まとめ:尿管口(尿管の開口部)2つ・内尿道口(尿道のはじまり)1つ。図で、3つの開口部を結んだ三角形を確認しよう。



スライド35の図

□□□ No.84の④は ① の形態で、② を容易にす
 85 る。また、③ が持続しやすい場所である。
 ★★

- ろうとじょう
 ① 漏斗状
 ② 排尿
 ③ 感染

まとめ:漏斗状→排尿を容易にする。感染が持続しやすい場所(スライドでは太字)。スライドの題は「膀胱三角は感染を起こしやすい」。

尿道

□□□ 尿道は、① (膀胱の出口)から ② (尿が体の
 86 外に排出されるところ)にいたる管状構造物であ
 ★ る。ここでも ③ によって、尿を膀胱から体外に排
 出する。

- ないようどうこう
 ① 内尿道口
がいようどうこう
 ② 外尿道口
ぜんどううんどう
 ③ 蠕動運動

まとめ:尿道=内尿道口(膀胱の出口)から外尿道口(尿が体の外に排出されるところ)まで。

□□□ 膀胱と尿道の接合部には、① と呼ばれる
 87 ② があり、尿道を閉鎖している。この筋は
 ★★★ ③ によって支配されている。

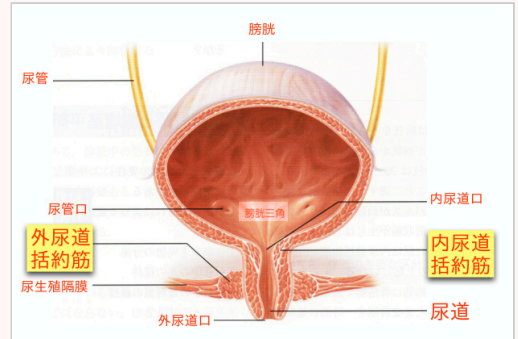
- ないようどうかつやくきん
 ① 内尿道括約筋
 ② 平滑筋
 ③ 自律神経

膀胱と尿道の接合部はスライドでは太字。

- もう一つの括約筋は、① を囲んでいる ②
 88 である。この筋は ③ であり、自分の意思で動か
 ★★★ せる ④ である。

- がいようどうこう
① 外尿道口
がいようどうかつやくきん
② 外尿道括約筋
③ 骨格筋
ずいいきん
④ 随意筋

内尿道括約筋(平滑筋・自律神経)と外尿道括約筋(外尿道口を囲む・骨格筋・随意筋)をセットで覚えよう。※外尿道括約筋の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。



スライド36の図

- 尿道の長さは、男性で ①、女性で ② と性
 89 差がある。
 ★

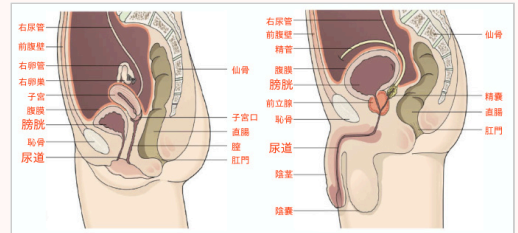
- ① 約20cm**
② 3～4cm

男性で約20cm・女性で3～4cmはスライドでは太字。
 No.90の図で、男女の尿道の長さを比べてみよう。

- 男性の尿道には、① の機能と、② を体外
 90 に出す機能の2つがある。また図では、男性の膀胱の
 ★ 直下に、尿道を取り囲む ③ がある。

- ① 排尿**
② 精子
ぜんりつせん
③ 前立腺

スライドでは「男性の場合は排尿機能と精子を体外に出す」が青字・太字(排尿機能・精子を体外に出す機能)。図の左側が女性、右側が男性。



スライド37の図

排尿反射

- 膀胱に ① の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁に
 91 ある神経が興奮する。スライドでは、この興奮を
 ★★ ② と表している。

- ① 約200ml**
にょうい
② 尿意

スライドの文は「膀胱に約200mlの尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する(尿意)」。

- 膀胱壁の神経の刺激は ① に伝わり、② を
92 介して、膀胱壁に存在する平滑筋である ③ の収
★★ 縮を促す。

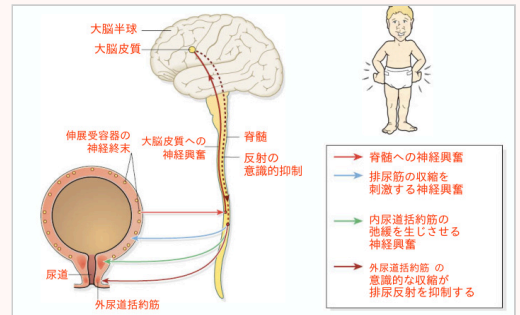
- ① ^{せきすい}脊髄
② 脊髄反射
③ ^{はいようきん}排尿筋

脊髄反射はスライドでは太字。排尿筋の位置は、No.84の図にも示されている。

- 幼児では、膀胱のNo.92の③が収縮すると同時に
93 ① が ② して、排尿が起こる。これを
★★ ③ という。

- ① ^{ないようどうかつやくきん}内尿道括約筋
② 弛緩
③ 排尿反射

図の色つきの矢印で、脊髄への神経興奮・排尿筋の収縮を刺激する神経興奮・内尿道括約筋の弛緩を生じさせる神経興奮を確認しよう。



スライド38の図

- 神経系が十分に発達してくると、No.93の③と同時
94 に、神経の興奮は ① にも達し、② を感じる
★ ようになる。

- ① 脳
② ^{にようい}尿意

まとめ: 神経の興奮が脳にも達し(スライドでは太字)→尿意を感じるようになる。

- 意識的に努力すると、No.93の③を ① すること
95 ができる。このとき同時に ② を随意的に収縮さ
★★ せ、尿をこらえることができる。③ までの幼児で
は、② を意識的に収縮させることができないの
で、④ をする。

- ① ^{よくせい}抑制
② ^{がいようどうかつやくきん}外尿道括約筋
③ 2歳頃
④ ^{にようしっきん}尿失禁

まとめ: 意識的に抑えられるのは、排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩といった排尿反射(スライドでは「排尿反射を抑える」が太字)。図では「外尿道括約筋の意図的な収縮が排尿反射を抑制する」。2歳頃までの幼児は尿失禁をする。

泌尿器の疾患

- 泌尿器系/mainな感染症のうち、性交渉による
96 ① の感染で起こるのは ② である。

★

重要

- ① ^{りんきん}淋菌
② 尿道炎

スライドでは、尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎の3つが赤字・太字・下線。

□□□ 腸管細菌である ① の拡散によって起こる
 97 ② は、特に ③ に多く、感染の様式は
 ★ ④ である。
 重要

- ① 大腸菌
 ② 膀胱炎
 ③ 女性
 ④ 上行感染

予防:お尻を後ろから前に拭かない(スライドでは「×後から前にお尻を拭く」)。

□□□ No.97の②では、①・②・③をとまな
 98 う排尿困難がみられる。
 ★★

- ① 血尿
 ② 頻尿
 ③ 排尿痛

まとめ:血尿・頻尿・排尿痛をとまなう排尿困難。

□□□ 腎盂や腎杯の細菌感染である ① は、No.97の
 99 ②から波及して起こる。この感染の様式も ② で
 ★ ある。
 重要

- ① 腎盂腎炎
 ② 上行感染

まとめ:腎盂腎炎=腎盂や腎杯の細菌感染。膀胱炎から波及する(上行感染)。

□□□ No.99の①は、①・②・③をとまな
 100 う。
 ★★★
 重要

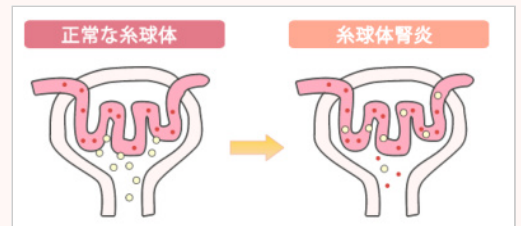
- ① 発熱
 ② 不快感
 ③ 腰痛

腰痛はスライドでは太字・下線。

□□□ 糸球体に生じた ① 感染症の結果、② が形
 101 成され、糸球体壁に引っかって炎症反応が起きる
 ★★ 疾患を ③ という。これは ④ である。

- ① 連鎖球菌
 ② 免疫複合体
 ③ 糸球体腎炎
 ④ III型アレルギー

免疫複合体は、感染原とそれを攻撃する抗体からなる。



スライド41の図

□□□ No.101の③では、血液が ① されなくなるため、
 102 必要な物が排出されたり、不要な物が血液に留まる
 ★ ようになる。その結果、②・③などを引き起こす。

- ① 濾過
 ② 血尿
 ③ 蛋白尿

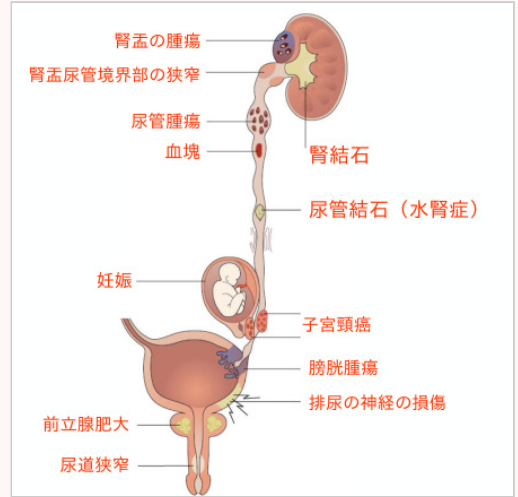
No.101の図(左が正常な糸球体、右が糸球体腎炎)で比べてみよう。

□□□ 腎機能の ① が失われて、腎臓が十分に機能で 103 きない状態を ② という。主症状のうち、消化器 ★★ の症状として ③ ・ ④ がある。	① 75%以上 まんせいじんふぜん ② 慢性腎不全 ③ 食欲不振 おうと ④ 嘔吐 75%以上はスライドでは太字・下線。
□□□ No.103の②の主症状のうち、尿素が排泄できない 104 ことで起こるのが ① 、水分の再吸収ができない ★★★ ことで起こるのが ② 、エリスロポエチンが作れ ないことで起こるのが ③ である。	にょうどくしやう ① 尿毒症 ② 多尿症 ③ 貧血 腎臓の機能 (No.24) と結びつけて覚えよう。
□□□ No.103の②の主症状のうち、水素イオンを分泌でき 105 ないことで起こるのが ① 、Na・水分の排泄低下 ★★ で起こるのが ② である。	① アシドーシス ② 高血圧 水素イオンの分泌は尿細管の働き (No.39)。
□□□ 尿の通り道がふさがり状態を ① という。1つの 106 大きな原因は、尿路が何らかの理由で周りから ★ ② されることである。もう1つの原因は、尿成分 重要 が沈殿してできた石である ③ によって、尿路が せき止められることである。	にょうろへいそく ① 尿路閉塞 ② 圧迫 けっせき ③ 結石 まとめ: 周りにから圧迫されること、石 (結石) によって尿路が せき止められること (スライドでは太字・下線、「結石」は赤 字・太字)。

□□□ No.106の②の原因の例には、①・②・
107 ③・④に生じた腫瘍(がん)がある。
★★★

- ① 腎盂
② 尿管
③ 子宮
④ 膀胱

まとめ: 腎盂・尿管・子宮・膀胱に生じた腫瘍(がん)(スライドでは「腫瘍」が青字)。図で、それぞれの位置を確認しよう。



スライド43の図

□□□ No.106の②の原因の例には、ほかに①や
108 ②がある。また図では、No.107の③に生じた腫
★★ 瘍として③が示されている。

- ① 妊娠
② 前立腺肥大
③ 子宮頸癌

まとめ: 妊娠・前立腺肥大(スライドでは青字)。No.107の図で、位置を確認しよう。

□□□ No.106の③が尿管でつまると、腎臓に尿がたまり、
109 ①と②の拡張を引き起こす。これを
★★ ③という。

- ① 腎盂
② 腎杯
③ 水腎症

まとめ: 腎盂と腎杯の拡張=水腎症。No.107の図の尿管結石(水腎症)も確認しよう。

□□□ 小さなNo.106の③は膀胱に達し、そのまま①
110 されるか、尿道を詰まらせることがある。このとき、
★ ②と③を伴う。

- ① 排泄
② 血尿
③ 痛み

まとめ: 小さな結石は排泄されるか、尿道を詰まらせることがある(血尿と痛みを伴う)。